1—P—21

直接音声翻訳システムにおける効率良い始点探索法とその評価*

◎村上浩司　広重真人　荒木健治（北大・工）　栃内香次（北海学園大）

1　はじめに

現在，多くの音声機械翻訳手法は音声認識部，機械翻訳部，そして音声合成部の3処理で構成され [1]，全処理の精度向上のみが，全体的な精度向上の条件となるという問題がある．

そこで我々は，実例発話の音声特徴の時間変化に着目し，それらの間の対応関係を決定してその変換規則を帰納的に学習することで文字表現を介さずに音声翻訳を実現する手法 [2] を提案している．この手法では言語に依存した処理が不要なため，より汎用性の高い音声翻訳を実現できると考えられる．

本稿では，音響的特徴変化の始点を捉える始点探索法に関し予備実験やルール獲得時の計算コスト軽減の考察から，提案する手法に適した探索法の評価を行う．また，本研究では原言語に日本語，目的言語に英語を用いた．

2　基本的な考え方

“意味が同じである”ことが両言語の“対応関係”を表すならば，翻訳にあたって必ずしも音声認識から得られた文字列を対象とはせず，文字表現を介さずに音声特徴を対象とし解析することでも翻訳の実現が可能であると考えられる．従来の主な手法と我々の手法の処理過程を図1に示す．我々の手法においては音声特徴を文字に変換しないため，通常の音声認識のように単語や節，音素などの正確な境界は必ずしも重要ではなく，比較する音声の音声特徴がもつ音響的な差異・共通部分とそれらの関係を利用することが最も重要である．そのために，音声認識における音声のセグメンテーション処理が不要となる．

システムは，対訳関係にある2言語の複数の実例発話の音声特徴を，それぞれの言語内で組としそれぞれ音声特徴同士を比較することで差異・共通部分を抽出する．この時点で抽出された両言語の共通部分の間，および差異部分の間には対訳関係が保持されていると考えられる．そこで，これらを翻訳ルールとして扱いルール辞書に登録する．このとき発話の差異部分を変数として扱うことで文を抽象化し，文ルールも獲得する．また，抽出された差異共通部分の始点および終点に対応する音声データ内の位置情報を保持する．こうした学習を繰り返す．

翻訳ではまず，ルール辞書に登録されているすべてのルールと入力未知音声を比較し，類似するルールを翻訳候補とする．そして候補のルールの対応関係に従い，目的言語側の音声特徴に対応する音声波形を，保持する位置情報を用いて音声データから切り出し，それらを組み合わせて翻訳文音声を合成する．学習は音声特徴の比較とともに，ルール同士を再帰的に比較し同様に翻訳ルールを多数獲得する帰納的学習 [4] により，未知の音声発話に対しても翻訳が可能となると考えられる．

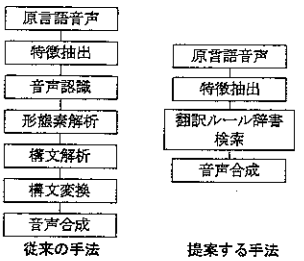


図 1: 処理過程の比較

提案手法に求められる能力は，各言語の固有の性質に依存しない手法で意味が伝わるレベルの翻訳精度で音声翻訳を実現することである．

3　音声処理

音声波形の周波数特徴の時間変化を学習データとする．本実験では音声データに旅行者英会話 [5] を用い，利用する音声データを 12kHz にダウンサンプリングした．音声分析には表1に示すパラメータを両言語共通して用いた．音響特徴には，予備実験結果 [3] から最適と考えられる LPC 係数を用いた．

4　共通部分の始点探索

ベクトルに変換された発話実例の組を各言語内で比較することで，差異・共通部分を抽出し翻訳ルールとする．我々は発話速度差を吸収するために，端点自由 DP 法 [6] で得られるパスと類似した結果を得る，図2で示す手法 [2] を用いた．

図3に，ある時点で切り出された比較ベクトル毎

表 1: 音声処理に用いたパラメータ

分析フレーム長	30msec
フレーム周期	10msec
時間窓	ハミング窓
AR 分析次数	14

*Evaluation of sufficient start-point-searching method on direct speech translation system. By Koji MURAKAMI, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI(Hokkaido University), and Koji TOCHINAI (Hokkai-Gakuen University)

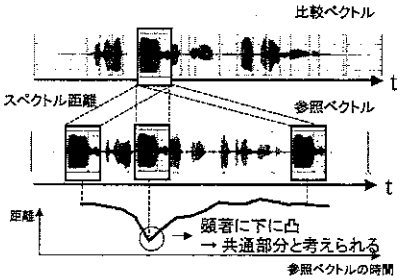


図 2: ベクトルの比較

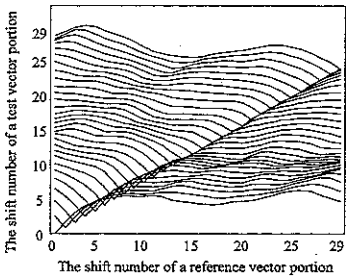


図 3: 発話間の距離:"Good afternoon."

に得られた距離変化の例を示す．この図は同一の話者・内容で，異なる発話を比較した例である．ここで，各グラフ内の最小距離を持つ点が共通部分になり得るため，これら最小距離の点を結んだ線が，DP で得られるパスに相当する．比較した両ベクトルが著しく類似していれば，その距離は極端に小さくなるため，計算された距離曲線には顕著に下に凸な部分が表れる．そこで，各距離曲線の最小距離点を以下の 2 通りの手法で評価することで差異・共通部分を決定する．

4.1 閾値を用いた共通部分検索

各距離曲線の平均距離及び分散から統計的に計算される閾値により共通部分の決定を行う．閾値 θ は，各距離曲線全体の平均誤差から最小距離を持つ点への距離と考え，その値はガウス分布から $\theta = 4\sigma^2$ とした．

4.2 角度を用いた共通部分探索

閾値を用いて共通部分探索を行った場合，いくつかの問題が考えられる．距離曲線の分散が小さい場合，最小距離の点は周りの点に比べ顕著に小さくならず，図 5 のようにたとえ同内容のベクトルの比較であっても誤って計算される場合がある．また，ガウス分布を用いる場合母集団が十分に大きい必要が

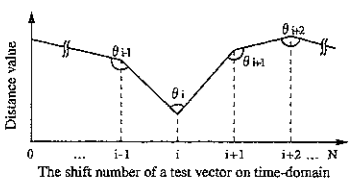


図 4: 角度計算

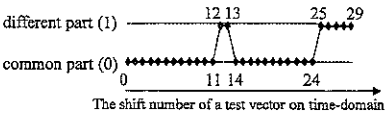


図 5: 閾値による共通部分抽出の失敗例:"Good afternoon."

表 2: ルール獲得失敗数の比較

失敗数	ルール獲得全体	同内容比較
閾値適用	527	22
角度適用	413	10(8)

あるがベクトルの次数は低いため，近似できない．

そこで図 4 に示すように，距離曲線内の最小距離点とその近傍の点で成される角度に着目する．もし距離曲線内で最小距離が顕著に小さければ，他のどの 3 点で成される角度よりも小さいと考えられるため，その点を共通部分として扱う．

5 評価実験

閾値を用いた場合と角度を用いた場合の始点決定を比較する．表 2 はそれぞれの手法における全体のルール獲得及び同内容比較の際の共通部分抽出失敗数である．失敗とは発話内容の字面比較で考えられる翻訳ルールのタイプ [2] と実際の音声比較結果のタイプが異なる場合を表す．ルール獲得失敗数に改善が見られ，特に同音声比較の場合，失敗数が半減した．また，角度を用いたことで図 5 に示した失敗例は改善された．しかしながら新たな失敗例も 8 個存在するため，さらに検討する必要があると考えられる．

6 まとめ

文字表現を介さずに音声翻訳を実現するために必要な，音響的差異・共通部分を効率よく抽出する方法について，予備実験を行い検討した．今後はより多くのデータで翻訳実験を行う計画である．

参考文献

[1] T. Takezawa et.al, "A Japanese-to-English speech translation system:atr-matrix," Proc. ICDLP'98, pp.2779-2782, 1998

[2] 村上，広重，荒木，栃内："文字表現を介さない音声機械翻訳システムの構想と基礎実験"，日本音響学会講演論文集，pp.391-392(2001-10)

[3] 村上，広重，荒木，栃内："種々の文音声データに対する音声機械翻訳システムの動作とその課題"，日本音響学会講演論文集，pp.385-386(2002-3)

[4] K. Araki and K. Tochinai,"Effectiveness of natural language processing method using Inductive Learning," Proc. ASC'01, pp.295-300, 2001

[5] K. Harashima, "English for Salespeple," GEOS Pulishing Inc., 1999

[6] Silverman, H.F. and Morgan, D.P.,"The application of dynamic programming to connected speech recognition," IEEE, ASSP magazine, July, pp.6-25, 1990

[7] K. Murakami et.al, "Evaluation of Direct Speech Translation Method Using Inductive Learning for Conversations in the Travel Domain," ACL-02 Workshop on S2S Translation, pp.45-52, July, 2002